2020级研究生《矩阵论》试题

一、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

(i). 求矩阵A的不变因子和最小多项式;

(ii). 判断矩阵幂级数$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} A^k$的敛散性, 若收敛，求其和。

二、 $(14' = 5' + 5' + 4')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

(i). 计算$A \otimes B$; (ii). 求$\det(A \otimes B)$; (iii). 求$A \otimes B$的特征值。

三、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

相似于对角矩阵Λ。

(i). 求a; (ii). 求A的Jordan 标准型; (iii). 求可逆矩阵P使$P^{-1}AP = \Lambda$。

四、 $(15' = 5' + 6' + 4')$ 设$A, B, X_0, X(t) \in \mathrm{C}^{n \times n}$.

(i). 验证$X(t) = e^{At} X_0 e^{Bt}$是下述微分方程初值问题：

$$\begin{cases} X'(t) = Ax(t) + X(t)B, \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

的解;

若取

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix},\quad X_0=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

(ii). 求e^{At}和e^{Bt};

(iii). 求上述微分方程初值问题的解。

五、 $(14')$ 设

$$A=\begin{pmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix},$$

求A 的QR 分解。

六、 $(15'=5'+5'+5')$ 已知方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2=1,\\ x_1+2x_2+x_3=1,\\ x_2+x_3=1.\end{cases}$$

(i). 求系数矩阵A 的满秩分解;

(ii). 求A 的广义逆矩阵A^+;

(iii). 证明上述方程组是矛盾方程组, 并求该方程组的极小范数最小二乘解。

七、 $(14'=7'+7')$

(i). 证明存在正常数$c_1,c_2>0$, 使得对任意的$x\in \mathrm{C}^n$, 有:

$$c_1\|x\|_1\le\|x\|_2\le c_2\|x\|_1;$$

(ii). 设$A\in \mathrm{C}^{n\times n}$, 证明:

$$\|A\|_2\le\|A\|_F.$$